

Sistema embebido de monitoreo de calidad del aire con app móvil local y detección de partículas PM2.5/PM10

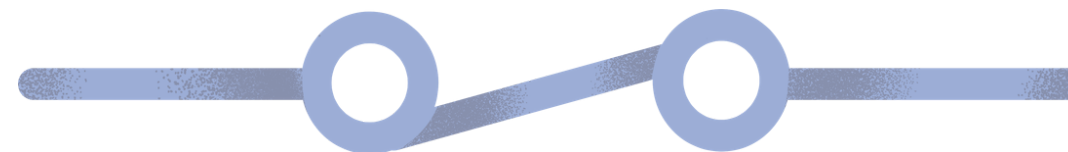


Integrantes:

- Quezada Torres Astrid
- Quispe Camargo Clara
- Solano Perez Emerson
- Solorzano Quispe Dafne

Docente:

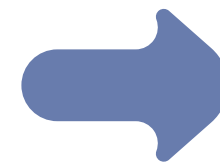
- Mg. Hernan Villafuerte Barreto



PROBLEMA Y OBJETIVOS

PROBLEMA

La contaminación del aire por partículas PM2.5 y PM10 afectan la salud en zonas urbanas con tránsito, industrias o baja ventilación.



Beneficiarios: Población urbana, estudiantes, docentes, adultos mayores y personas con antecedentes respiratorios.

Objetivo

Diseñar un sistema con ESP32 + SDS011 que mida partículas, clasifique la calidad del aire y emita alertas mediante una aplicación móvil local.

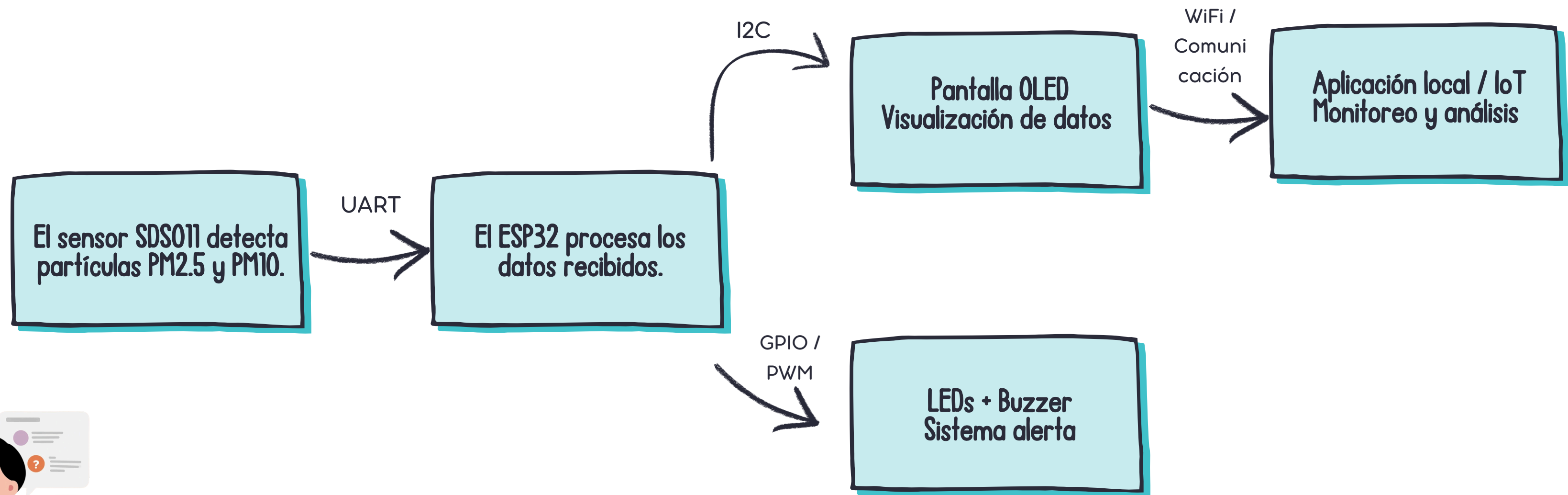
Objetivos específicos

- Medir partículas PM2.5 y PM10 con el sensor SDS011.
- Procesar los datos mediante el ESP32.
- Clasificar la calidad del aire por niveles de alerta.
- Emitir alertas visuales, sonoras y desde la app móvil local.

COMPONENTES DE HARDWARE DEL SISTEMA

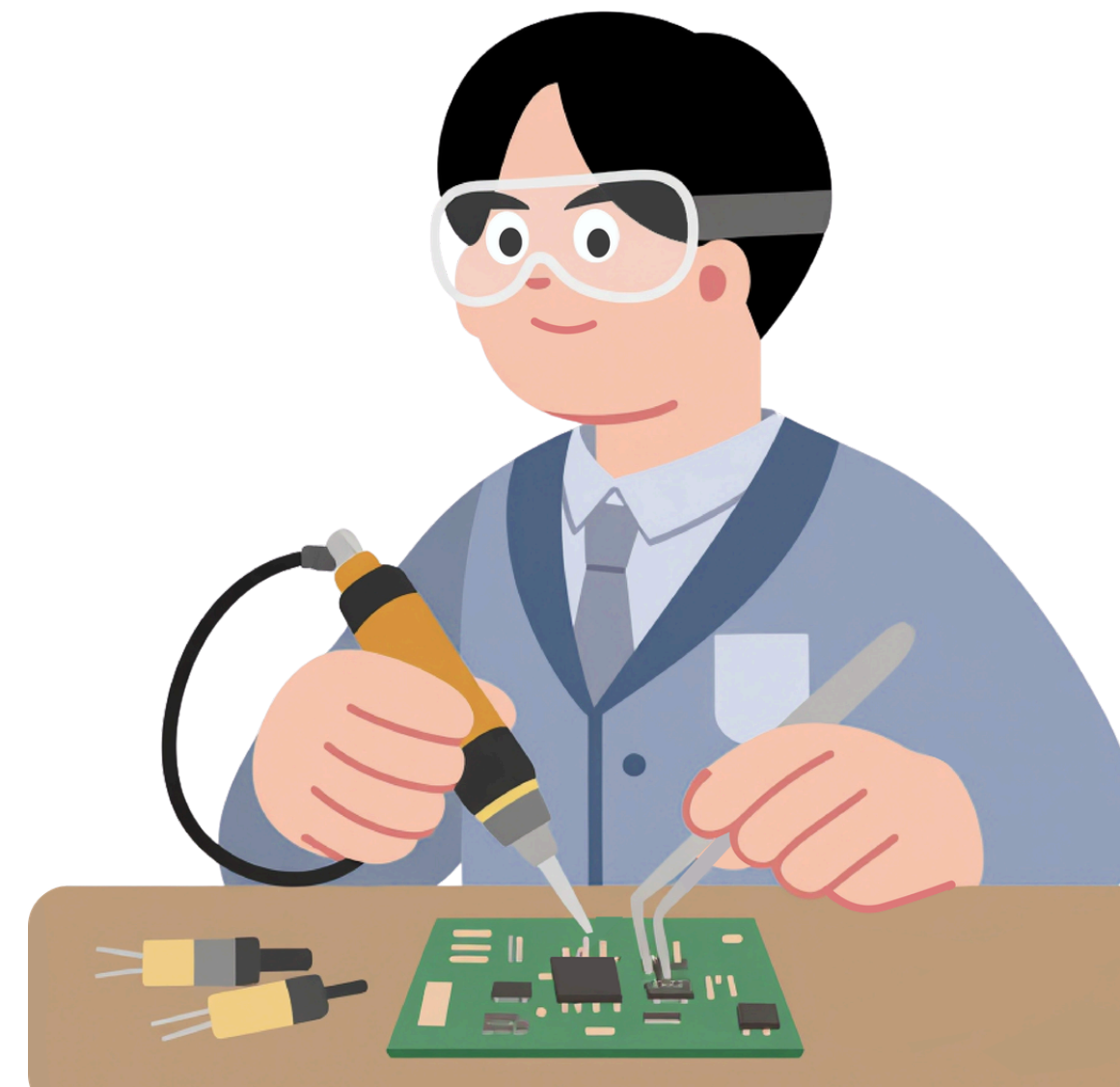
Elemento	Componente sugerido	Interfaz	Función dentro del sistema
Microcontrolador principal	ESP32	WiFi, UART, I2C, GPIO	Procesar los datos del sistema, controlar sensores y actuadores, y enviar información en tiempo real hacia la aplicación móvil local.
Sensor de calidad del aire	SDS011	UART (Serial)	Medir la concentración de partículas PM2.5 y PM10 presentes en el ambiente
Indicador visual	LEDs RGB o LEDs rojo/amarillo/verde	UART (Serial)	Mostrar visualmente el estado de la calidad del aire mediante colores de alerta.
Alarma sonora	Buzzer activo	GPIO digital	Emitir alertas sonoras cuando los niveles de contaminación superen los límites permitidos.
Dispositivo de monitoreo	Aplicación móvil local	GPIO digital	Visualizar los datos en tiempo real, mostrar alertas y brindar recomendaciones.
Medio de prototipado	Protoboard	WiFi	Permitir el montaje y prueba del circuito electrónico sin necesidad de soldadura.
Conexión eléctrica	Cables jumper	Conexión física	Interconectar los componentes electrónicos
Protección eléctrica	Resistencias	Circuito eléctrico	Limitar la corriente en los LEDs para evitar daños en los componentes.

Diagrama de Bloques del Sistema



RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL CURSO

- A. Relación con sistemas digitales
- B. Relación con circuitos secuenciales
- C. Relación con interfaces y comunicaciones
- D. Relación con arquitectura del computador
- E. Relación con manejo de datos



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Semana	Actividad	Producto esperado
6	Presentación de la propuesta del proyecto, objetivos, métricas y diagrama de bloques.	Entregable 1 validado y aprobado
7	Selección de componentes electrónicos y revisión de disponibilidad.	Lista definitiva de materiales y conexiones preliminares.
8	Configuración inicial del ESP32 y prueba individual de sensores.	Lecturas básicas de PM2.5, PM10, temperatura y humedad.
9	Desarrollo de la lógica del sistema y máquina de estados finitos (FSM).	Entregable 2 y demostración del funcionamiento inicial del monitoreo y clasificación del aire.
10	Construcción de la maqueta de ciudad y distribución de componentes.	Base física del proyecto terminada e integrada con el prototipo.
11	Integración de pantalla OLED, LEDs, buzzer y sensores en la maqueta.	Sistema de alertas y visualización funcionando correctamente.
12	Evaluación de métricas del sistema y pruebas de funcionamiento.	Entregable 3 y registro de tiempos, consumo y estabilidad del prototipo. Video corto del prototipo.
13	Corrección de errores y mejora de estabilidad del prototipo.	Prototipo final estable y listo para demostración.
14	Preparación de exposición, documentación y feria del proyecto.	Entregable 4 y presentación funcional y borrador.
15	Entrega final de código, documentación y video demostrativo.	Proyecto final corregido y completo.

Gracias

